

UMA FERRAMENTA DE APOIO AO ENSINO DO MOVIMENTO HARMÔNICO SIMPLES: O SOFTWARE ALGODOO

A TOOL TO SUPPORT TEACHING THE SIMPLE HARMONIC MOTION: THE ALGODOO SOFTWARE

Aline Costalonga Gama, Samir Lacerda da Silva, Judismar Tadeu Guaitolini Júnior¹

¹Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) - Campus Vitória/ Coordenadoria de Ciência e Tecnologia – Física

agama@ifes.edu.br

Resumo

Relatamos nesse trabalho a utilização do *software* livre *Algodo* como ferramenta de apoio ao ensino do Movimento Harmônico Simples (MHS). A animação e o roteiro experimental foram elaborados e aplicados em uma turma com 25 estudantes do Ensino Médio de uma instituição federal de ensino localizada em Vitória – Espírito Santo, após a exploração teórica do MHS. Esse ensaio teve como objetivo investigar a receptividade das simulações por parte dos estudantes e refletir sobre suas contribuições para o processo de aprendizagem. A pesquisa possui como referencial teórico-metodológico a teoria da mediação de Vigotski. Defendemos que as utilizações de simulações computacionais possibilitam aos estudantes visualizar os fenômenos estudados favorecendo a assimilação dos conceitos abordados. Acreditamos que tais atividades não substituem a experimentação direta, mas permitem recriar situações reais quando essas não podem ser reproduzidas nas escolas. Além disso, expomos que a escola deve estar inserida no ‘mundo real’ dos estudantes que, como nativos digitais, nasceram e cresceram utilizando as tecnologias digitais e percebem a escola tradicional como algo tedioso. A atividade que realizamos com o *Algodo* buscava estudar frequência angular, constante elástica, amplitude da posição e da velocidade, energia cinética e potencial de um sistema massa-mola. A partir da análise dos dados, obtidos por meio da aplicação de um questionário após a intervenção, concluímos que os estudantes apresentaram boa receptividade para a atividade desenvolvida e não apresentaram dificuldades em manipular o programa utilizado. Mostramos, então, as potencialidades de uma simples ferramenta que pode auxiliar na compreensão e no aprofundamento do conteúdo e desperta o interesse dos estudantes.

Palavras-chave: Ensino de Física, Simulação Computacional, Algodo, Movimento Harmônico Simples

Abstract

We report the use of free software *Algodo* as a support tool learning the Simple Harmonic Motion (SHM). The animation and experimental script were developed and applied to 25 high school students from a Federal Educational Institution in Vitória - Espírito Santo after the SHM theoretical exploration. This preliminary study investigated the simulation of receptivity by students and analyze their contributions to the learning process. The research employs the Vygotsky's

mediation theory as a theoretical and methodological reference. We defend that computer simulations allow better visualize the phenomena studied and it favors the assimilation of the concepts discussed. We believe that these activities do not replace the real experiment, but allow you to create realistic situations when these cannot be reproduced in schools. Furthermore, we discussed the school should be inserted in the real world of students who as digital natives, they were born and grow using digital technologies and they realize the traditional school as something boring. The activity we perform with Algodoo seeks to study the angular frequency, the elastic constant, the amplitude of the position and velocity and kinetic and potential energies of a mass-spring system. From the analysis of data obtained through the application of a questionnaire after the intervention, we conclude that using animations promoted a better assimilation of the concepts studied and students showed a good receptivity to the activity developed and they showed no difficulties in handling the program. Therefore, we show the potentiality this simple tool which helps in the understanding and deepening of the content and it arouses the interest of students.

Keywords: Teaching of Physics, Computer Simulation, Algodoo, Simple Harmonic Motion.

Introdução

Atualmente, os avanços tecnológicos foram sendo incorporados ao cotidiano das pessoas de tal modo que a alfabetização tecnológica passou a ocorrer antes da alfabetização escolar. *Smartphones*, *tablets* e televisores conectados à *internet* são utilizados e manuseados sem dificuldades por crianças ainda não alfabetizadas. Essas crianças, denominadas nativas digitais, nasceram e cresceram utilizando as tecnologias digitais.

Acreditamos que a escola deve estar inserida no ‘mundo real’ de seus alunos que, como nativos digitais, percebem a escola tradicional como algo tedioso. As novas tecnologias estão de tal modo difundidas que mesmo a alunos de baixa renda é possível algum tipo de contato. Revela-se assim, que a cultura digital em que vivem nossos estudantes exige mudança na prática educacional.

Refletindo sobre a utilização dessas novas ferramentas no ensino de Física, voltamos nosso olhar para a emprego das simulações computacionais. Duarte (2012) relata que a utilização de simulações permite ao aluno ampliar seu poder de observação e interagir com uma representação virtual do modelo matemático. Para Soares, Moraes e Oliveira (2015) a utilização de simuladores interativos auxilia no processo de ensino, ajudando a compreensão do tema exposto e despertando o interesse dos alunos para o tema trabalhado. Souza *et al.* (2012) ressaltam que a *internet* é uma importante ferramenta para o ensino pois, desempenha um papel importante para o desenvolvimento do aluno e caracteriza-se como poderoso elemento motivador no ambiente de aprendizagem. Heidemann, Araujo e Veit (2012) apontam que as atividades baseadas em simulações computacionais e as atividades experimentais são recursos potencialmente complementares que podem contribuir para a aprendizagem de conteúdos de Física e promover uma melhor concepção de Ciência por parte dos estudantes.

Defendemos que aliar a utilização de simulações computacionais ao ensino é uma forma de construção que possibilita melhor visualização dos fenômenos físicos estudados por parte dos estudantes, favorecendo a assimilação dos conceitos abordados. Apontamos que tais atividades não substituem a experimentação direta, mas permitem recriar situações reais quando essas não podem ser reproduzidas nas escolas. O potencial pedagógico das simulações computacionais de experimentos de Física se estabelece como solução para o problema dos custos e das dificuldades de logística das atividades experimentais tradicionais.

Vale ressaltar que

(...)Se, por um lado, as formas de produzir o conhecimento estão passando por profundas transformações, também estão se transformando nossas percepções, nossos valores e nossa cultura, fato que repercute diretamente na dinâmica de nossas aulas. (SOUZA *et al.*, 2012, p.423)

Para Cardoso e Dickman (2012) o uso de simulações computacionais pode propiciar ganhos cognitivos ao educando, desde que sejam utilizadas consistentemente com uma teoria de aprendizagem. Netto, Cavalcanti e Ostermann (2015) utilizando o Interferômetro Virtual de Mach-Zehnder como ferramenta de mediação, argumentam que o seu uso colaborativo requer que a interação social desempenhe um importante papel, atuando como via para o intercâmbio de ideias mediadas pela fala, o que promove o compartilhamento de significados.

No que diz respeito a mediação, Vigotski (2009) aponta que, para a criança aprender são necessárias a intervenção e a orientação de um indivíduo mais experiente. Essa mediação é feita por meio de instrumentos técnicos – como, por exemplo, o computador – que traz consigo conceitos consolidados da cultura à qual pertence o sujeito. A linguagem, como instrumento de interação entre os seres humanos e produto da relação com o contexto, é também fundamental no processo de mediação.

Vigotski (2009) destaca o papel da imitação, fator essencial na aprendizagem. Na escola, o estudante não aprende o que sabe fazer sozinho, mas o que ainda não sabe e lhe vem a ser acessível em colaboração com o professor e sob sua orientação. Nesse contexto, para que haja aprendizagem é importante que o professor conduza sua prática pedagógica no sentido de poder ser imitado (GASPAR, 2014). Por exemplo, ao resolver um novo problema que esteja ao alcance da provável Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) da maioria dos seus alunos, ele necessita cuidar para que todos possam seguir a sua resolução passo a passo sempre interagindo com os estudantes.

Nesse trabalho apresentamos uma proposta para o ensino do Movimento Harmônico Simples através de uma animação produzida com o *software* livre *Algodo*. O *Algodo* apresenta um ambiente baseado em desenhos animados em que se pode criar cenários ou simplesmente interagir com objetos. O *software* foi desenvolvido de modo que os objetos estão submetidos às propriedades físicas, tais como a gravidade, a resistência do ar, fricção, elasticidade, etc. possibilitando simulações de situações reais e ideais. Ele fornece ainda gráficos de diversas variáveis e também permite a visualização da trajetória dos objetos e das forças a que estão submetidos os corpos. Quando usado em um computador com acesso à internet, o *Algodo* disponibiliza aos usuários a oportunidade de publicar ou acessar vários projetos em um banco de dados dinâmico livre. Em dois trabalhos recentes de

nosso grupo de pesquisa, apresentamos a potencialidade desse *software* como uma ferramenta para o ensino e aprendizagem de Física, considerando as animações para lançamentos de projéteis (Da Silva *et al.*, 2014) e um processo de difusão simples (Da Silva *et al.*, 2016). As animações relatadas neste artigo, e outras que desenvolvemos, podem ser acessadas em <https://labanimation.wordpress.com/>.

Procedimentos metodológicos

A pesquisa descrita neste artigo tem como objetivo investigar a receptividade das simulações por parte dos estudantes e refletir sobre suas contribuições para o processo de aprendizagem. É uma pesquisa que possui como referencial teórico-metodológico a teoria da mediação de Vigotski. A intervenção didática foi realizada em uma turma com 25 estudantes do Ensino Médio, de uma instituição federal localizada em Vitória – Espírito Santo, na qual um dos pesquisadores atuava como regente de classe.

Após seis aulas teóricas, de 50 minutos cada, explorando o Movimento Harmônico Simples, foi proposto aos estudantes a realização da atividade envolvendo a animação com o *Algodo* abordando conceitos relacionados ao MHS. A animação e o roteiro experimental foram previamente elaborados pelos pesquisadores e a atividade foi desenvolvida durante três encontros, sendo cada encontro com duração de 1h40. Os alunos realizaram a atividade no Laboratório de Informática da escola em grupos de três componentes, e receberam orientações do professor durante a sua execução.

Como instrumento de coleta de dados aplicamos um questionário de opinião ao término da intervenção.

Estudo do sistema massa – mola através do experimento virtual

O sistema massa-mola, na ausência de atrito, apresenta um movimento harmônico simples descrito pelas equações da posição $x(t)$, velocidade $v(t)$ e aceleração $a(t)$ em função do tempo da seguinte forma:

$$X(t) = A \cos(\omega t - \varphi) \quad (1)$$

$$V(t) = -A\omega \sin(\omega t - \varphi) \quad (2)$$

$$a(t) = -A\omega^2 \cos(\omega t - \varphi) \quad (3)$$

sendo ω a frequência angular, A a amplitude e φ a fase do movimento. Nesse sistema, a frequência angular depende da massa m e da constante elástica k da mola. A relação entre essas grandezas é:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (4)$$

Realizamos a prática virtual como objetivo aprofundar a discussão desses conceitos calculando a frequência angular, a constante elástica, a amplitude da posição e da velocidade e as energias cinética e potencial do sistema. Para isso utilizamos um roteiro de procedimentos, a animação *MHS01.phz* (disponível em <https://labanimation.wordpress.com/sistema-massa-mola/>), um programa de

tratamento de planilhas como Excel, open office ou libreoffice e um programa de análise gráfico como OriginLab, QtiPlot ou SciDAVis. Os alunos se organizaram em grupos de três integrantes e os resultados da prática virtual foram entregues na forma de um relatório.

A Física utiliza de uma linguagem própria, através da qual representamos o mundo. Nesse contexto, a simulação representa uma modelagem da realidade, ou seja, um construto teórico da interpretação da realidade. A aprendizagem é também uma construção social que está diretamente relacionada com as ferramentas de interação social que, para a nossa abordagem, é o computador.

Na animação utilizada na intervenção didática, um bloco vermelho (Figura 1) é colocado sobre um plano horizontal e retiramos o atrito com a superfície e a resistência do ar através da barra de ferramenta disponível no *Algodoos*. Clicando sobre o bloco podemos modificar o valor da massa m do bloco e sobre a mola podemos modificar o valor da constante elástica k , o amortecimento e o comprimento da mola. Em nossa animação utilizamos $m = 2.0$ kg, $k = 200$ N/m e amortecimento nulo.

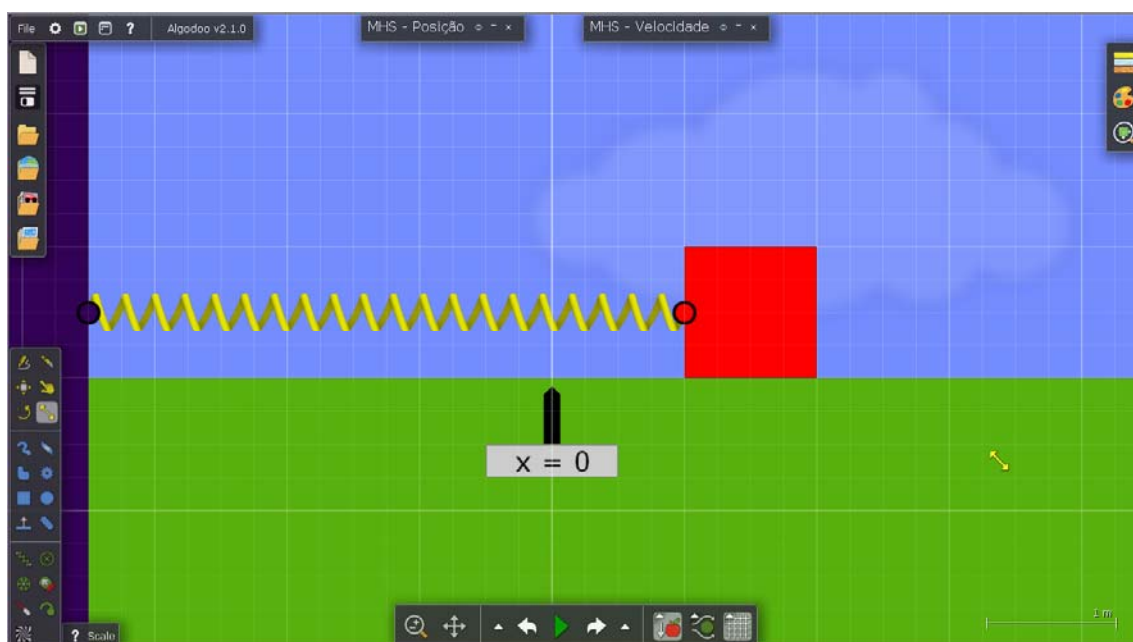


Figura 1: Ilustração do sistema massa – mola para a animaçãoMHS01.phz.

Obtemos os gráficos de x versus t , v versus t e a versus t utilizando a ferramenta *Show plot* clicando sobre o bloco. Os gráficos possuem a forma das funções seno e cosseno (Figura 2). Através desses gráficos é possível medir o período do movimento, a amplitude do movimento, a velocidade máxima, a frequência angular, a constante elástica, a energia cinética e a energia potencial do sistema massa-mola. Esse resultado pode ser comparado com os valores obtidos a partir da massa de 2.0 kg e da constante elástica de 200 N/m selecionadas na animação.

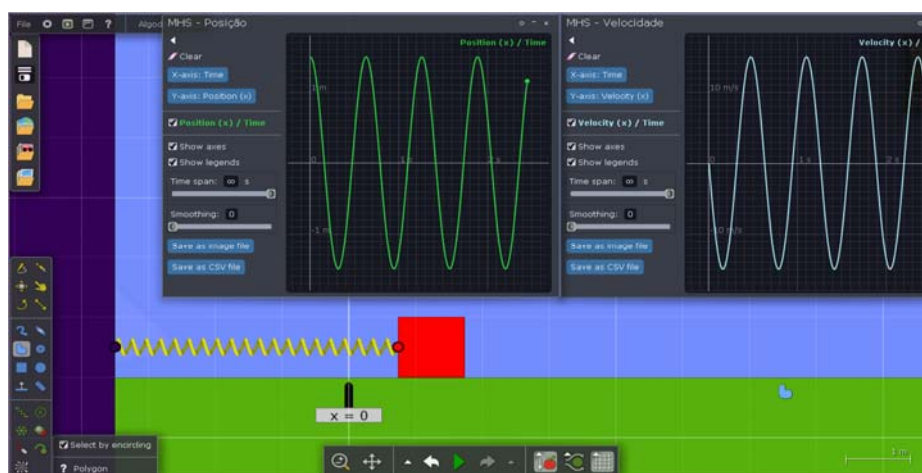


Figura 2: Ilustração dos gráficos de posição e velocidade do o sistema massa – mola na animação MHS01.phz.

O gráfico de energia cinética e potencial para todas as posições pode ser elaborado observando que a soma dessas duas energias apresenta sempre o mesmo valor (Figura 3).

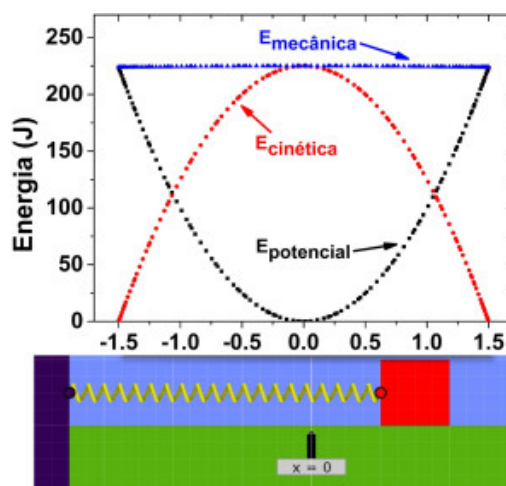


Figura 3: Ilustração dos gráficos de energia para o sistema massa – mola.

Segundo Vigotski (2009), os processos mentais que levam à aprendizagem só poderão ser efetivamente compreendidos se identificarmos quais instrumentos e signos que os mediam. O desenvolvimento cognitivo é a conversão das relações sociais vivenciadas pelo indivíduo em funções mentais. Através da mediação, entendida como toda intervenção de um terceiro elemento que possibilita a interação entre os termos de uma relação, o aluno se torna capaz de socializar e desenvolver seus processos mentais superiores, como o pensamento, a linguagem e a memória.

Avaliação dos resultados

Após a intervenção didática, aplicamos um questionário para avaliarmos a proposta de ensino aplicada. Nas duas primeiras questões, as opções de respostas eram sim ou não. Nas demais perguntas, os alunos foram convidados a assinalar sua resposta numa escala de *Likert* que variava de 1 (Pouco) até 5 (Muito) em cada pergunta. O Quadro 1 sintetiza o questionário utilizado.

Você já havia utilizado animações em computador como ferramenta de ensino nas aulas de Física?
Você já havia utilizado animações em computador como ferramenta de ensino em outras disciplinas ao longo do Ensino Médio?
Você possui dificuldades em aprender os conceitos e procedimentos matemáticos abordados pela Física quando expostos do modo tradicional?
As animações realizadas com o <i>Algodo</i> contribuíram para melhorar o seu entendimento sobre o Movimento Harmônico simples?
Apenas visualizar as animações do MHS no <i>Algodo</i> é suficiente para compreender o conteúdo abordado em sala de aula?
As análises dos gráficos da posição, velocidade e energia produzidas pela animação do MHS no <i>Algodo</i> , realizadas no QtiPlot, auxiliaram a compreender o conteúdo abordado em sala de aula?
Qual a sua avaliação em relação ao nível de dificuldade em manipular o <i>software Algodo</i> nas animações aplicadas ao MHS?
Qual a sua avaliação em relação ao nível de dificuldade em manipular o <i>software QtiPlot</i> nas análises gráficas das animações aplicadas ao MHS?

Quadro 1: Questões aplicadas ao término da proposta didática.

Constatamos que, apenas 8% dos alunos relataram já ter utilizados animações nas aulas de Física e 40% relataram já terem utilizado simulações, durante o Ensino Médio, em outras disciplinas.

A maior parte do grupo pesquisado (68%) relatou pouca dificuldade em aprender os conceitos e as ferramentas utilizadas pela Física apenas a partir das aulas expositivas dos conteúdos. Quando questionados se o entendimento do Movimento Harmônico Simples melhorou quando foram acrescentadas animações em *Algodo* ao conteúdo abordado em sala 60% relataram melhora.

Para 60% dos estudantes, só visualizar a animação do Movimento Harmônico Simples no *Algodo* não é suficiente para compreender todo o conteúdo abordado em sala de aula. No Ensino de Física, os signos são de grande importância para o professor em suas construções com seus alunos. Os estudantes chegam à aula repletos de signos, nem sempre com significados cientificamente corretos. Acreditamos que esse resultado evidencia que através da simulação computacional é possível o professor conduzir uma negociação de conhecimentos para que os significados sejam alterados e assimilados em uma nova estrutura cognitiva dos alunos.

Na sua avaliação de 56% dos alunos a análise gráfica feita no QtiPlot, dos gráficos de posição, velocidade e energias produzidas pela animação do Movimento Harmônico Simples no *Algodo* ajudaram a compreender todo o conteúdo abordado em sala de aula.

Com relação ao nível de dificuldade em manipular o *software Algodo* nas animações aplicadas ao Movimento Harmônico Simples apenas 28% dos estudantes relataram dificuldade. Já em relação ao nível de dificuldade em manipular o *software QtiPlot* nas análises gráficas das animações aplicadas ao Movimento Harmônico Simples apenas 20% dos alunos afirmaram possuir dificuldades.

Acreditamos que o professor é o elemento fundamental no processo de ensino e aprendizagem pois é por meio de sua colaboração que os alunos começam a aprender. Porém, o domínio do conteúdo só se dá quando eles adquirirem ou construirão uma estrutura mental que possibilite esse domínio, o que demanda tempo e esforço dos próprios alunos. Cabe ao professor estimular e orientar esse esforço por meio de tarefas, sendo a simulação computacional uma possibilidade.

Conclusões

Nesse trabalho ilustramos como animações no *Algodoo* possibilita a criação de um ambiente que permite estudar as variáveis relevantes das oscilações simples do sistema massa-mola. Considerando o interesse e a participação dos alunos, acreditamos que a utilização de simulações, em especial com o *Algodoo*, deve ser estimulada em sala de aula. Mostramos, então, as potencialidades de uma ferramenta que pode auxiliar na compreensão e no aprofundamento do conteúdo e desperta o interesse dos estudantes.

Referências

- SOARES, A. A.; MORAES, L. E.; OLIVEIRA, F. G. Ensino de matéria e radiação no ensino médio com o auxílio de simuladores interativos. **Caderno Brasileiro de Ensino de Física**, v. 32, n. 3, p. 915-933, jun. 2015.
- HEIDEMANN, L. A.; ARAUJO, I. S.; VEIT, E. A. Ciclos de modelagem: uma proposta para integrar atividades baseadas em simulações computacionais e atividades experimentais no ensino de física. **Caderno Brasileiro de Ensino de Física**, v. 29, n. Especial, p. 965-1007, out. 2012.
- DUARTE, S. E. Física para o ensino médio usando simulações e experimentos de baixo custo: um exemplo abordando dinâmica de rotação. **Caderno Brasileiro de Ensino de Física**, v. 29, n. Especial, p. 525-542, set. 2012.
- SOUZA, P. A. L. de; OLIVEIRA, G. S.; BENITE, C. R. M.; BENIE, A. M. C. Estudo sobre a ação mediada no ensino de física em ambiente virtual. **Caderno Brasileiro de Ensino de Física**, v. 29, n. Especial, p. 420-447, set. 2012.
- GASPAR, A. **Atividades Experimentais No Ensino De Física: Uma Nova Visão Baseada Na Teoria De Vigotski**. Livraria da Física Editora. 2014
- VIGOTSKI, L. S. **A construção do pensamento e da linguagem**. São Paulo: Martins Fontes, 2009.
- NETTO, J. da S.; CAVALCANTI, C. J. de H.; OSTERMANN, F. Estratégias discursivas adotadas por professores em formação na compreensão do fenômeno da complementaridade em atividades didáticas mediadas pelo interferômetro virtual de Mach-Zehnder. **Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências**. v. 15, n. 2, 2015.
- CARDOSO, S. O. O. E DICKMAN, A. G. Simulação computacional aliada à teoria da aprendizagem significativa: uma ferramenta para ensino e aprendizagem do efeito fotoelétrico. **Caderno Brasileiro de Ensino de Física**, v. 29, n. Especial 2: p. 891-934, out. 2012.
- DA SILVA, S. L.; DA SILVA, R. L.; GUAITOLINI JUNIOR, J. T.; GONÇALVES, E.; VIANA, E. R.; WYATT, J. B. L. Animation with Algodoo: a simple tool for teaching and learning physics. **Exatas Online**, v. 5, n 2, p. 28-39, nov. 2014.
- Da SILVA, S. L.; GUAITOLINI JUNIOR, J. T.; Da SILVA, R. L.; VIANA, E. R. e LEAL, F. F. Uma alternativa para ensinar e aprender um processo de difusão simples usando animações no Algodoo. **Caderno Brasileiro de Ensino de Física**, (aceito em abril de 2016).